

QUESTION DE COURS

1)

Considérons le multivibrateur astable de la figure 1. Le cycle d'hystérésis du bloc ① est représenté figure 1, et on donne la relation entrée-sortie du bloc ②,

$$\frac{du_3}{dt} = -\frac{1}{\tau}u_2.$$

Déterminer la période des oscillations.

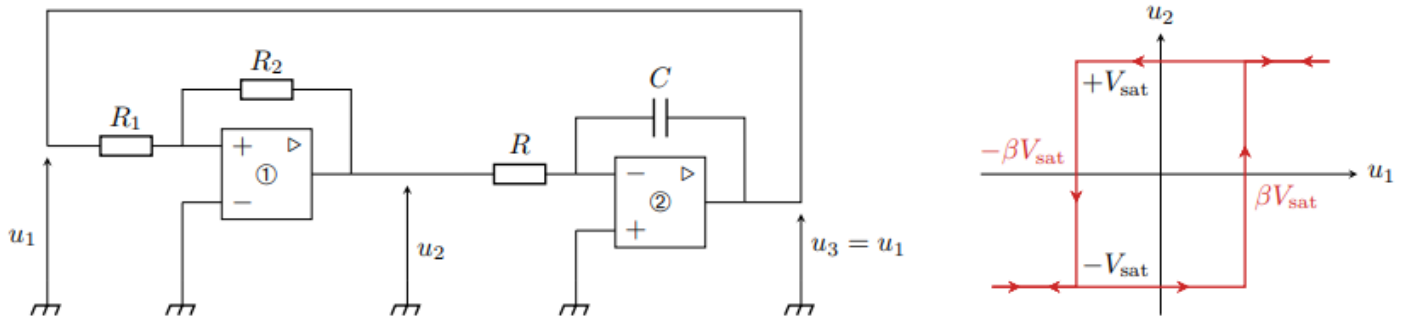


Figure 1 – Multivibrateur astable.

2)

Considérons l'oscillateur de Wien de la figure 2, constitué d'un bloc amplificateur à ALI de gain A et d'un filtre passe-bande de fonction de transfert

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}.$$

En déduire l'équation différentielle vérifiée par la tension u_1 , puis la condition sur H_0 et A pour que des oscillations spontanées puissent apparaître. À quelle condition sur H_0 et A ces oscillations sont-elles purement sinusoïdales? Quelle est leur pulsation? Commenter.

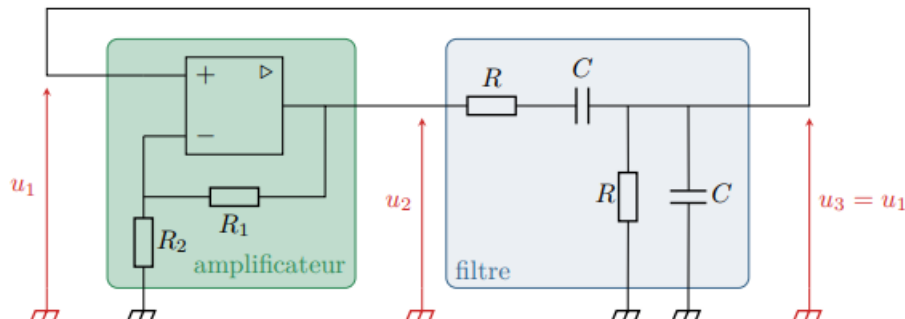


Figure 2 – Oscillateur de Wien.

3)

Considérons l'oscillateur de Wien de la figure 2, constitué d'un bloc amplificateur à ALI de gain A et d'un filtre passe-bande de fonction de transfert

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}.$$

Retrouver le critère de Barkhausen. En déduire la condition sur H_0 et A pour que des oscillations purement sinusoïdales puissent exister, et la pulsation de ces oscillations.

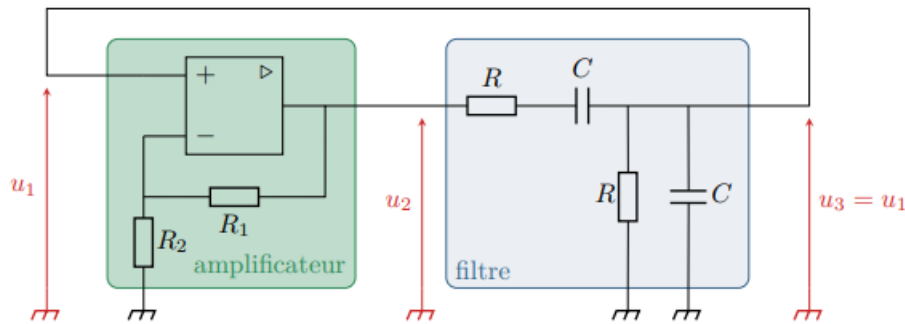


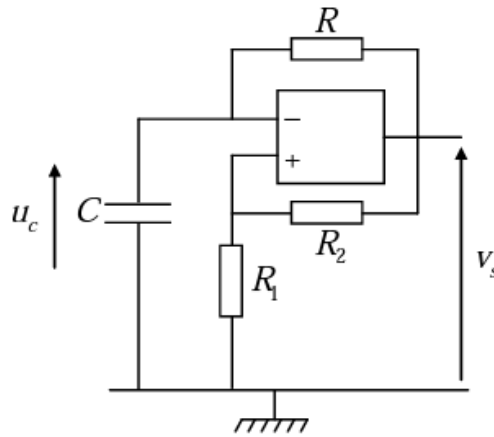
Figure 2 – Oscillateur de Wien.

- 4) Donner les trois types de modulation existante (on pourra illustrer le propos avec un schéma). Définir les termes suivants : signal modulant signal porteur et signal modulé. Rappeler les OG des fréquences AM FM et téléphonie mobile
- 5) Rappeler le principe du multiplicateur. Donner l'allure et le spectre d'un signal modulé en amplitude avec et sans porteuse conservée. Définir l'indice de modulation.
- 6) Quel est le principe de la démodulation synchrone ? Comment réaliser en pratique ce montage. Illustrer le principe grâce à une représentation spectrale.
- 7) Qu'appelle t on potentiel thermodynamique. Proposer un exemple en lien avec la mécanique illustrant le principe de potentiel
- 8) Donner l'expression de la fonction G^* ; A quelle(s) condition(s) est elle un potentiel thermodynamique ? Dans le cas de travaux utiles non nul, quel est l'intérêt d'utiliser la variation de la fonction G^* ? A quelle(s) condition(s) la fonction G^* devient-elle la fonction G enthalpie libre fonction d'état ?
- 9) Donner pour la fonction énergie interne son écriture de la différentielle et les relations de Maxwell associées (dérivées partielles).
- 10) Donner pour la fonction enthalpie son écriture de la différentielle et les relations de Maxwell associées (dérivées partielles).
- 11) Donner pour la fonction enthalpie libre son écriture de la différentielle et les relations de Maxwell associées (dérivées partielles). Retrouver alors la relation de Gibbs Helmholtz.
- 12) Donner l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre dans le cas d'un système à N constituants de constitution variable. Donner les unités des grandeurs manipulées et la signification de chacun de ces termes
- 13) Qu'appelle-t-on le potentiel chimique. Donner son expression pour un gaz un solide un liquide et une solution infiniment diluée.

EXERCICES

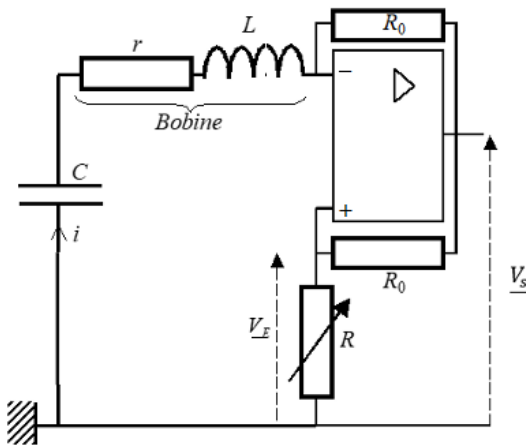
EXERCICE N°1 REALISATION D'UN GBF SOMMAIRE

On désire obtenir des signaux périodiques délivrés par un générateur basses fréquences (signaux sinusoïdaux, créneaux et triangulaires) à partir d'une alimentation continue. Pour ce faire on utilise un montage à amplificateur opérationnel (idéal et fonctionnant en régime saturé) alimenté par l'alimentation continue : un multivibrateur astable.



- Supposons qu'à l'instant initial $t=0$, $v_s = +V_{sat}$ et que le condensateur soit déchargé. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur.
Ce régime dure jusqu'à l'instant t_1 à partir duquel v_s bascule en $-V_{sat}$. Exprimer t_1 en fonction de $\alpha = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ et $\tau = RC$.
- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$ pour $t > t_1$.
Ce régime dure jusqu'à l'instant t_2 à partir duquel v_s bascule en V_{sat} .
Exprimer t_2 en fonction de t_1 , α et τ .
- Tracer le graphe $u_c(t)$.
- Quel est la forme du signal délivré par la tension de sortie v_s . Tracer le graphe $v_s(t)$.
Exprimer sa période T en fonction de R_1 , R_2 , R et C .
- Proposer un montage qui transforme le signal précédent en signal triangulaire.
- Comment obtenir un signal sinusoïdal à partir du signal triangulaire ?
La période du signal sinusoïdal peut-elle être différente de T ?

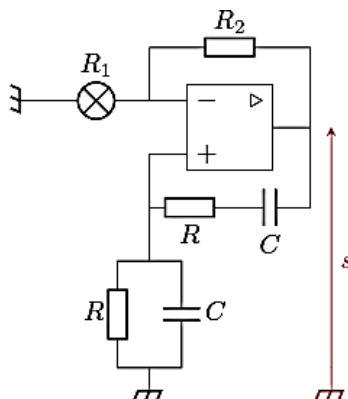
On peut réaliser un oscillateur à partir d'un circuit résonant série en compensant les pertes Joule de ce circuit à l'aide d'une « résistance négative ». On va considérer l'AO en régime linéaire au cours de son fonctionnement. L'AO est également supposé idéal.



- 1) Montrer que l'impédance d'entrée de l'amplificateur se comporte comme une résistance négative c'est-à-dire que $V_E = -Ri$.

- 2) Avec une analyse temporelle, trouver la condition liant r et R pour que ce circuit soit susceptible de délivrer spontanément une tension sinusoïdale ? Quelle est alors la fréquence f_0 des oscillations délivrées par ce circuit ?
- 3) Montrer que ce circuit peut être redessiné en faisant apparaître une chaîne directe active et une chaîne de réaction passive. Les éléments C , r et L peuvent être regroupés en une impédance complexe Z .
- 4) Retrouver les résultats de la question 2 en utilisant la condition de Barkhausen.

EXERCICE N°3 OSCILLATEUR A CONTROLE AUTOMATIQUE DU GAIN



Cet exercice aborde un dispositif permettant d'améliorer la pureté harmonique d'un oscillateur en régulant automatiquement le gain de l'amplificateur. Utilisant une simple lampe à incandescence, cette régulation a été inventée par Bill Hewlett et David Packard dans le garage de ce dernier à la fin des années 1930. On l'imagine ici inclus dans un montage à ALI, ce qui était en fait impossible à l'époque puisque le développement massif des ALI date du début des années 1950.

La lampe se comporte comme une résistance R_1 . Lorsque son filament s'échauffe par effet Joule, la résistance est modifiée selon une relation de la forme

$$R_1(T) = R_0 (1 + \alpha(T - T_0)) \quad \text{avec} \quad \alpha > 0.$$

- 1 - Établir l'équation différentielle vérifiée par s en régime linéaire. On pourra poser $\tau = RC$.
- 2 - Donner une condition sur R_1 pour avoir des oscillations sinusoïdales. Que se passe-t-il en pratique ?
- 3 - Déterminer la température d'équilibre T_{eq} du filament pour laquelle les oscillations sont sinusoïdales.
- 4 - Supposons que l'amplitude des oscillations soit inférieure à sa valeur d'équilibre (c'est notamment le cas au démarrage de l'oscillateur). Que dire du courant traversant la lampe ? de la température du filament ? Comment évolue alors l'amplitude des oscillations ?
- 5 - Reprendre le raisonnement en supposant maintenant que l'amplitude des oscillations dépasse la valeur d'équilibre.
- 6 - Conclure sur l'impact de la lampe sur le montage. Peut-on choisir R_2 librement ?

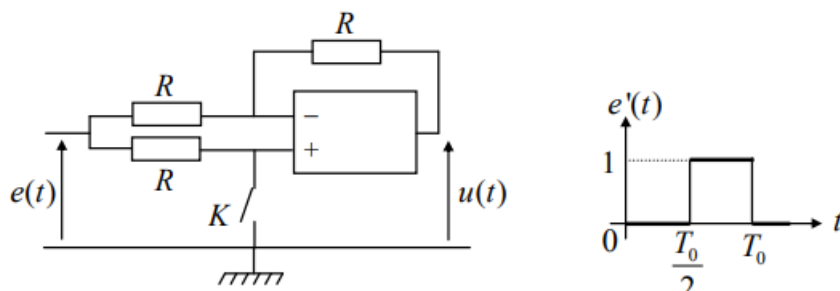
EXERCICE N°4

Un récepteur radio possède une bobine qui permet de capter, via le phénomène d'induction, une onde électromagnétique de fréquence f_0 . Cette onde, appelée onde porteuse, est modulée en amplitude, de manière à reproduire les vibrations d'une onde acoustique de fréquence f , comprise entre $f_1 = 50 \text{ Hz}$ et $f_2 = 20 \text{ kHz}$.

On considère que le circuit de réception génère un signal de la forme $e(t) = E_0 \cos(\Omega t) \sin(\omega_0 t)$, où ω_0 est la pulsation de l'onde porteuse et Ω la pulsation de l'onde acoustique.

Afin de démoduler le signal, c'est-à-dire isoler le signal correspondant à l'onde acoustique, on utilise un circuit multiplieur délivrant une tension de la forme $u(t) = H \cdot e(t) \cdot v_0(t)$ où H est une constante, avec $v_0(t)$ une tension que l'on contrôle avec un générateur : $v_0(t) = E_1 \sin(\omega_0 t)$.

1. Déterminer l'expression de $u(t)$ et la mettre sous forme de somme de signaux sinusoïdaux. En déduire le graphe de son spectre de Fourier.
2. Comment peut-on ne conserver que l'information relative à l'onde acoustique ? Proposer un exemple simple de filtre actif adapté, en précisant les valeurs numériques des éléments.
3. On considère le montage suivant dans lequel l'amplificateur opérationnel, supposé idéal, fonctionne en régime linéaire. K est un interrupteur commandé par le signal $e'(t)$: quand $e'(t) = 1$ l'interrupteur K est fermé, quand $e'(t) = 0$ l'interrupteur K est ouvert.



Déterminer et représenter le chronogramme du gain $G(t) = \frac{u(t)}{e(t)}$.

4. Le gain $G(t)$ étant périodique, il peut être décomposé en série de Fourier sous la forme $G(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$. Déterminer les éléments a_0 , a_n et b_n de cette décomposition de Fourier
5. Expliquer en quoi le montage précédent peut être utilisé comme multiplieur dans la question 1, moyennant l'adjonction d'un montage dont on précisera la fonction.

EXERCICE N°5

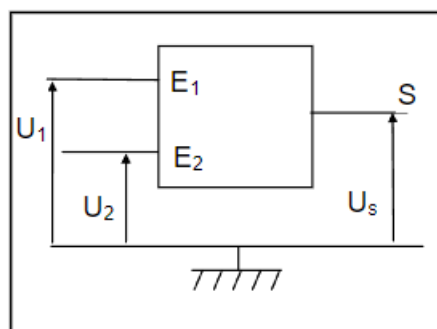
Des élèves de terminale S doivent mettre en œuvre un montage permettant de simuler une modulation d'amplitude. Au laboratoire, ils disposent du matériel suivant :

- deux générateurs basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale réglable en fréquence ;
- un oscilloscope bicourbe : voies Y_1 et Y_2 ;
- des fils de connexion ;
- un circuit multiplieur (schéma ci-contre).

Le multiplieur est un circuit intégré, à deux entrées E_1 et E_2 et une sortie S telle que :

$$U_S = k \cdot U_1 \cdot U_2$$

où k est la constante caractéristique du multiplieur.



1. Principe de la modulation d'amplitude

- 1.1. Pourquoi n'est-il pas possible de transmettre une onde sonore sur de grandes distances ?
- 1.2. Pourquoi est-il possible d'utiliser une porteuse de grande fréquence ?

2. Réalisation du montage

2.1. Compléter le schéma de la figure 1 en y ajoutant les deux GBF et les flèches tensions notées $u_P(t)$ pour la porteuse, $u_1(t)$ pour le signal modulant et $s(t)$ pour le signal modulé.

2.2. Sur le même schéma, représenter les fils de connexion à l'oscilloscope permettant de visualiser $u_1(t)$ sur la voie 1 et $u_P(t)$ sur la voie 2.

2.3. Étude de l'onde porteuse

Pour simuler l'onde porteuse, le GBF délivre la tension sinusoïdale $u_P(t)$ d'amplitude $U_P = 2,5 \text{ V}$ et de fréquence $f_P = 3000 \text{ Hz}$. L'oscilloscope est réglé pour visualiser la voie 1 avec une sensibilité horizontale de $0,1 \text{ ms.div}^{-1}$ et une sensibilité verticale de 1 V.div^{-1} .

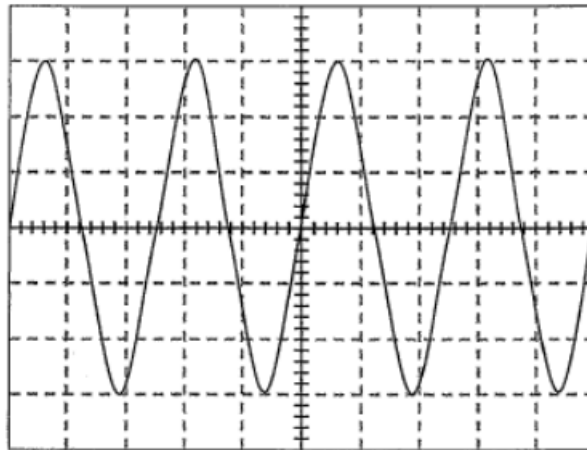
Cette tension a pour expression : $u_P(t) = U_P \cdot \cos(2\pi \cdot f_P \cdot t)$

2.3.1. Calculer la période T_P de la porteuse.

2.3.2. Représenter cette tension sur la figure 2

2.4. Étude du signal modulant
Pour simuler le signal modulant le GBF délivre une tension $u_1(t)$ représentée ci-contre.

Sensibilité verticale : $0,5 \text{ V/div}$.



2.4.1. Choisir, en justifiant la réponse, l'expression de la tension $u_1(t)$:

$$u_1(t) = U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f_1 \cdot t) \quad \text{ou} \quad u_1(t) = U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + U_0$$

2.4.2. Choisir, en justifiant la réponse, la fréquence f_1 que doit délivrer le GBF :

$$f_1 = 10\,000 \text{ Hz} \quad \text{ou} \quad f_1 = 100 \text{ Hz}.$$

2.4.3. Déterminer l'amplitude U_1 de la tension.

2.5. Étude du signal modulé en amplitude

Le signal modulé en amplitude $s(t)$ est représenté sur la figure 3

L'amplitude de la tension modulée, notée U_m , varie entre deux valeurs extrêmes, notées $U_{\min}$ et $U_{\max}$.

On admettra que le taux de modulation m s'exprime par : $m = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}}$.

2.5.1. Faire apparaître $U_{\min}$ et $U_{\max}$ sur l'oscillogramme de la figure 3

2.5.2. Calculer m .

2.5.3. Quelle condition sur m permet d'éviter une surmodulation ?

3. Ondes modulée réelle

Les valeurs des fréquences utilisées précédemment ne correspondent pas à celles utilisées dans la réalité car elles nécessiteraient d'utiliser des antennes beaucoup trop grandes. Les ondes hertziennes kilométriques, appelées « grandes ondes », ont une longueur d'onde λ comprise dans l'intervalle $[1052 \text{ m} ; 2000 \text{ m}]$. La célérité des ondes électromagnétiques dans l'air, c , a pour valeur : $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Calculer l'ordre de grandeur de la fréquence des ondes hertziennes.

Question 2.1

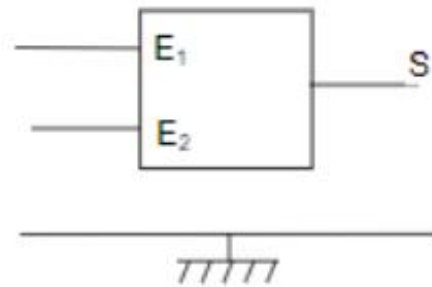
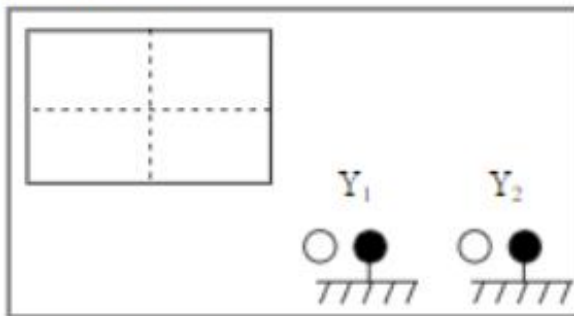
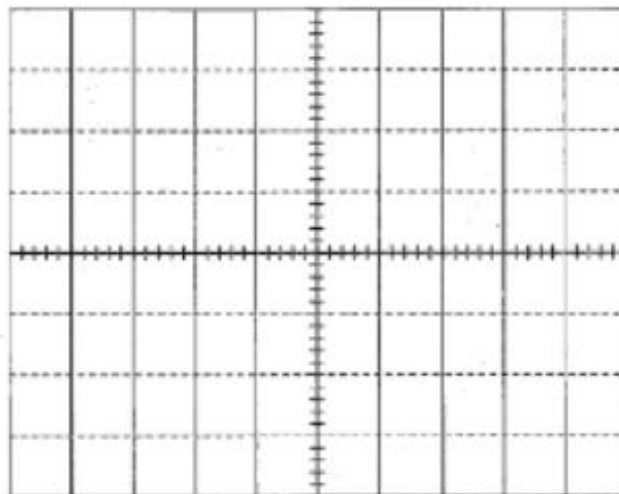


Figure 1

Question 2.3.2

Figure 2



Question 2.5.2

Figure 3

Sensibilité verticale :
 2 V.div^{-1}

Sensibilité horizontale :
 2 ms.div^{-1}

